

程序设计实习 大作业报告

ChronoScope — 时间透视镜

课程名称：程序设计实习

项目赛道：生活工具

组号：62

小组成员：石茂谦、刘子睿、邵思源

提交日期：2026 年 6 月 30 日

目录

一、程序功能介绍

1.1 用户鉴权系统

1.2 三级日历视图

1.3 事件创建与管理

1.4 年度目标与每日签到

1.5 社交功能

1.6 可视化组件

1.7 番茄钟

二、项目模块与类设计

2.1 整体架构概览

2.2 核心数据模型

2.3 算法引擎

2.4 主窗口

2.5 自定义绘制控件

2.6 日历视图

2.7 用户认证模块

2.8 社交模块

2.9 对话框模块

2.10 主题系统

三、小组成员分工情况

四、项目总结与反思

一、程序功能介绍

ChronoScope 是一个面向大学生日常规划的时间智能工作站。它并非普通的日历应用，而是将计划、现实、目标、压力和个人效率模式整合在同一个可视化工作台，帮助用户“看见时间，理解自己”。

1.1 用户鉴权系统

程序启动后首先进入登录界面，支持手动登录和自动登录两种方式。新用户可通过注册流程创建账号（用户名至少 3 位、密码至少 4 位，密码使用 SHA-256 哈希存储）。登录凭据通过 QSettings 持久化，以 Base64 编码存储在本地，实现自动登录功能。

1.2 三级日历视图

日历模块采用“月视图-周视图-日视图”三级导航设计，通过 QStackedWidget 实现视图间的平滑切换：

- 月视图：6×7 网格布局，每格显示日期号和最多 3 条事件摘要，超出显示“+N 项”。点击任意日期进入周视图，顶部箭头按钮支持月份翻页。
- 周视图：7 列 × 24 小时时间线，左侧为时间轴。事件按时间纵向定位，冲突时水平平分列宽。今日列背景高亮。滚轮翻周，点击日期头部回到月视图，点击空白处创建事件，点击事件进入日视图。
- 日视图：完整的 24 小时时间线。当前时间显示为红色指示线。事件块完整展示标题、时间范围和描述。左上角回到周视图。自动滚动到第一个事件位置或默认 8:00。

1.3 事件创建与管理

用户可通过点击空白时间格或工具栏“新建事件”按钮弹出事件编辑器。编辑器支持设置标题、描述、地点、起止时间、类别、优先级、关联目标和隐私级别。事件通过 JSON 持久化存储，支持按用户和日期范围检索。

1.4 年度目标与每日签到

首次登录时自动弹出年度目标设定向导，提供 8 个推荐目标供多选，也支持自定义输入（最多 10 字）。所有目标初始进度为 0%。

每天首次登录时弹出每日进度检查对话框，用户可为每个目标以 5% 为步长增加进度，上限为 100%。目标进度会实时反映在侧边栏进度条和目标页面的卡片视图中。

1.5 社交功能

社交模块支持用户搜索、好友添加、好友请求处理以及“助力”功能。每天可给每位好友助力最多 3 次，每次+10 助力值。好友列表中显示每个好友累计贡献的助力值。所有数据在用户间共享同一 JSON 文件，模拟本地社交环境。

1.6 可视化组件

程序使用 QPainter 自绘了多个数据可视化组件：

- 生活平衡雷达图：六边形雷达图展示学习、工作、运动、社交、睡眠、娱乐六个维度的实际分配与目标对比。
- 时间类型曲线：绘制 8:00-22:00 的效率曲线，高亮黄金时段（8:00-11:00）区域。
- 压力热力图：展示未来两周每天的压力值。
- 目标瀑布：卡片形式展示每个年度目标，包含色条、标题、副标题、大号百分比数字和进度条。悬停时显示“点击编辑进度”提示。

1.7 番茄钟

侧边栏内置 PomodoroTimer 计时器，默认 25 分钟。用户点击时间数字可自定义时长（10 秒~2 小时），支持开始/暂停和重置操作。计时结束时弹出提示。使用 QTimer 每秒更新显示。

二、项目模块与类设计

2.1 整体架构概览

项目采用模块化架构设计，按功能划分为以下层次：

层次	模块	主要文件
表现层	主窗口 / 日历视图 / 可视化 控件	mainwindow.* calendar/* visualwidgets.*
业务逻辑层	算法引擎 / 社交 / 对话框	engines.* social/* dialogs/*
数据模型层	核心数据结构（领域模型）	domain.h
持久化层	JSON 文件存储	core/storage.*
基础设施	主题 / 样式系统	core/theme.h

2.2 核心数据模型（domain.h）

domain.h 是项目的核心数据模型文件，定义了所有业务数据结构：

- Category 枚举：Study（学习）、Work（工作）、Health（运动）、Social（社交）、Sleep（睡眠）、Leisure（娱乐）、Creative（创意）、Life（生活），共 8 种类别。
- Priority 枚举：Low(1)、Normal(2)、High(3)、Urgent(4)，四级优先级。
- TimeRange 结构体：起止时间范围，提供 minutes() 和 isValid() 方法。
- Task 结构体：任务模型，包含 id、标题、类别、优先级、预计时长、截止日期、关联目标、完成状态和质量评分。
- TimeBlock 结构体：时间块，关联 Task、日期、起止时间和是否实际的标记。
- Event 结构体：统一事件模型，id、标题、描述、地点、起止时间、类别、优先级、关联目标、隐私级别、所属用户名。

- UserProfile 结构体：用户档案，包含用户名、密码哈希、显示名、bio、助力值、好友列表、好友请求列表、年度目标列表、创建时间和最后登录日期。
- GoalNode 结构体：年度目标，标题、副标题、进度、颜色。
- BlockMatch / ForensicsReport 结构体：时间取证匹配结果和完整报告。
- BoostLog 结构体：助力记录。

辅助函数包括 categoryName()、categoryColor()、priorityWeight()、privacyLabel() 等，提供枚举到显示文本/颜色的映射。

2.3 算法引擎 (engines.h / engines.cpp)

engines.h 声明了 6 个核心类，engines.cpp 包含完整实现：

ForensicsEngine（时间取证引擎）

使用 LCS 动态规划比较计划与实际时间块序列。dp[i][j] 表示前缀序列的最长匹配数，匹配条件综合考虑类别、目标和标题前缀相似度（title.left(2)），且时间重叠比例 $\geq 35\%$ 、开始时间差 ≤ 120 分钟。回溯 dp 表后，将未匹配项分类为 Skipped（计划中有、现实中无）或 Unplanned（现实中有、计划中无）。最终生成完成率统计和 5 种文字洞察建议。

ChronotypeEngine（时间类型引擎）

效率曲线公式： $E(h) = 0.36 + 0.48 \times N(h; 9.5, 3.0) + 0.22 \times N(h; 20.0, 2.7) - 0.20 \times N(h; 15.5, 1.8)$ ，其中 N 为高斯函数。创意类在晚间有 +0.16 加成，运动类在 16:00-18:00 有 +0.18 加成，休闲类恒定为 0.58。最终值钳制在 [0.18, 0.98]。

AutoScheduler（自动调度引擎）

贪心算法流程：①按 $\text{priorityWeight} \times \text{estimatedMinutes}$ 降序排列所有待办任务；②根据已固定的事件计算空闲时间段（08:00-22:00）；③为每个任务遍历所有空闲段，计算综合得分 $\text{score} = 0.42 \times \text{efficiency} + 0.28 \times \text{priority} + 0.20 \times (1/(\text{days}+1)) + \text{morningBonus}$ ；④选择最佳时间段插入并更新空闲段。

StressPredictor（压力预测引擎）

采用非线性叠加模型： $\text{Stress} = 1 - \prod(1 - p_i)$ 。每个任务 $p_i = \text{qBound}(0, \text{priorityWeight} \times (1/(\text{daysUntil}+1)) \times \min(1, \text{minutes}/240), 1)$ 。仅考虑截止日期在 14 天内且未完成任务。最终压力值映射为“轻松/适中/忙碌/极限”四个区间。

PomodoroTimer（番茄钟引擎）

基于 QObject 和 QTimer 实现，封装了计时器的开始/暂停、重置和自定义时长功能。通过信号 tick(int) 每秒通知 UI 更新，completed() 信号在倒计时结束时触发。时长限制在 10 秒至 2 小时。

2.4 主窗口（mainwindow.h / mainwindow.cpp）

MainWindow 继承 QMainWindow，是整个应用的 UI 容器（共 821 行）：

- buildUi(): 构建根布局（侧边栏 + QTabWidget 标签页），注册工具栏动作。
- buildSidebar(): 构建边栏，包含用户信息、助力值、切换账号按钮、QCalendarWidget 日期选择器、压力标签、目标进度列表、番茄钟面板。
- buildCalendarPage(): 构建日历页面，连接 MonthView/WeekView/DayView 的信号槽。
- buildGoalPage(): 构建目标页面，GoalCascadeView 展示年度目标卡片，HeatmapWidget 展示压力热力图，“添加年度目标”按钮支持新增。
- buildSocialPage() / buildAnalyticsPage(): 社交页面和智能分析页面。
- runOnboarding(): 新用户引导流程——无目标时弹出 GoalSetupDialog，当日首次登录且有目标时弹出 DailyCheckInDialog。
- autoSchedule(): 调用 AutoScheduler 引擎，将未安排的任务自动分配到日程中。
- refreshAll(): 全局刷新，更新所有视图、数据展示、压力和助力值。

2.5 自定义绘制控件（visualwidgets.h / visualwidgets.cpp）

所有控件均继承 QWidget 并重写 paintEvent() 使用 QPainter 自绘：

- TimeBlockCanvas: 时间块画布，08:00-22:00 时间线，高亮黄金时段，QPainter 绘制各时间块矩形。

- **ForensicsDiffView**: 时间取证对比视图，左右两栏显示计划 vs 现实，中间用颜色标签标注匹配状态。
- **RadarChart**: 六边形雷达图，4 圈参考环 + 实际值填充多边形 + 目标值虚线多边形。
- **ChronotypeCurve**: 效率曲线折线图，显示 8:00-22:00 效率值，背景高亮黄金时段。
- **HeatmapWidget**: 14 天压力热力图，2 行 × 7 列网格，颜色映射轻松至极限。
- **GoalCascadeView**: 卡片式目标列表，支持悬停高亮和点击编辑，自定义绘制进度条和百分比。

2.6 日历视图

MonthView: 6×7 网格，支持翻月、悬停高亮、当天蓝色边框高亮。每格显示日期号和最多 2 条事件摘要 + “+N 项”溢出提示。点击日期发射 `dayClicked` 信号。

WeekView: 7 列时间线，事件块通过贪心 lane 分配算法解决重叠问题。支持滚轮翻周、悬停高亮。

DayView: 24 小时完整时间线，当前时间红线指示。事件块详细展示标题、时间范围和描述。自动滚动到第一个事件位置。

EventEditor: 模态弹窗，QFormLayout 布局，包含标题、描述、地点、起止时间、类别、优先级、关联目标、隐私级别等字段。

2.7 用户认证模块

LoginDialog: 支持用户名/密码输入。静态方法 `tryAutoLogin()` 在启动时自动检查 QSettings 中的持久化凭据，实现自动登录。密码以 Base64 编码存储。

RegisterDialog: 用户名（≥3 字符）、显示名称、密码（≥4 字符）、确认密码四个字段。注册时对密码进行哈希处理。检查用户名唯一性。

2.8 社交模块

SocialPage: 左侧为好友列表+“助力”按钮；右侧为“发现用户”搜索卡片和“好友请求”卡片。

2.9 对话框模块

- TaskEditDialog: 任务编辑弹窗。
- AboutDialog: 关于信息弹窗。
- InsightDialog: 调度建议弹窗。
- GoalSetupDialog: 年度目标设定向导。
- DailyCheckInDialog: 每日进度检查。

2.10 主题系统 (core/theme.h)

theme.h 定义了统一的视觉设计系统: Colors 命名空间、Spacing 命名空间、Radius 命名空间、Fonts 命名空间、Duration 命名空间。

三、小组成员分工情况

姓名	学号	负责模块	主要工作
刘子睿	2500017718	日历视图 事件编辑器	月视图、周视图、日视图的绘制与交互实现; 事件编辑器 UI 及数据绑定
邵思源	2300017407	算法引擎 可视化组件	LCS 时间取证、贪心自动排程、效率曲线、压力预测算法实现; 雷达图、热力图、目标瀑布等控件绘制
石茂谦	2500017720	主窗口 社交 存储 鉴权	主窗口 UI 构建与布局; 社交系统; JSON 持久化层; 登录注册及自动登录
共同完成	——	目标设定 每日签到 番茄钟 主题系统	GoalSetupDialog 和 DailyCheckInDialog 的设计与实现; PomodoroTimer 计时器及 UI 集成; theme.h 统一视觉设计系统

四、项目总结与反思

本次项目成功实现了一个功能完整的智能时间管理桌面应用 ChonoScope。LCS 时间取证算法将最长公共子序列动态规划创新性地应用于计划与现实的匹配分析, 可识别吻合、延迟、

跳过和计划外四种偏离模式并自动生成文字洞察；压力预测采用非线性叠加公式 计算多任务心理负荷，比线性累加更贴近真实认知负担模型；所有可视化组件（雷达图、效率曲线、热力图、目标瀑布）均用 QPainter 自绘，不依赖第三方图表库。不足之处：数据存储使用本地 JSON 文件，不支持多端同步，后续可迁移至 SQLite 或接入远程 API；部分演示数据（如雷达图各维度值）为硬编码，应改为基于用户真实日程动态计算；日历视图切换动画为占位实现，未真正使用 QPropertyAnimation 实现过渡效果，UI 交互流畅度仍有提升空间。